AMBA AXI 강좌 준비

버전 0 변경 1

2021 년 4 월 18 일 (2021 년 4 월 18 일)

요약

이문서는 HW 설계 관련 IDEC 강좌를 수강하기 위해 준비해야 될 것을 정리한다.

차례

요약 1
차례 1
1 필요한 것 2
    1.1 주의사항 2
2 Xilinx 계정 만들기 2
3 Xilinx Vivado WebPack 설치 3
4 GTKWave 설치 4
5 설치 확인 5
6 변경이력 6

1 필요한 것

HDL (Hardware Description Language)를 사용하여 디지털 하드웨어를 설계하는 과정에서 다음 EDA (Electronic Design Automation) 툴이 필요하다.

- HDL simulator
- FPGA development environment
- VCD viewer

HDL simulator 로 다음을 사용한다.

- Xilinx Vivado WebPack 의 XSIM
  - ✧ WebPack 의 경우, License 없이 사용이 가능하며, 시뮬레이터와 합성기 등이 포함되지만, Xilinx FPGA 중 소규모 소자만을 지원하는 한계가 있다.

VCD viewer 로는 다음을 사용한다.

- GTKWave
  - ✧ http://gtkwave.sourceforge.net/

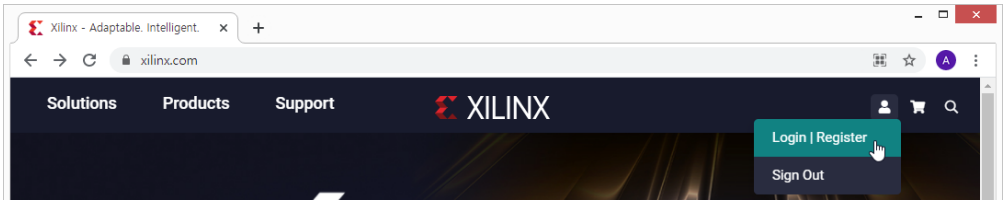
1.1 주의사항

본인이 이미 잘 사용하고 있는 HDL 시뮬레이터가 있다면 굳이 Xilinx Vivado WebPack 을 설치하여 사용할 필요는 없다.

2 Xilinx 계정 만들기

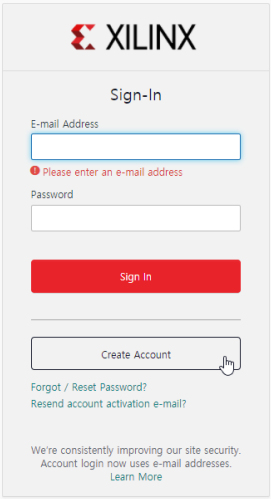
Xilinx 웹 페이지의 중요 자원(패키지)에 접근하려면 Xilinx account 가 필요하므로, 미리 만든다. Xilinx 계정이 있다면 새로 만들 필요는 없다.

1. https://www.xilinx.com/
2. 위 1 번 웹 페이지의 오른쪽 위 계정 아이콘 선택한 후, 'Login|Register'을 선택한다.



3. 'Create Account' 선택 후, 필요한 정보를 입력한다.

Copyright © 2021 "AMBA AXI 강좌 준비"



4. 필요한 정보를 입력한 후, 본인 이메일 계정으로 확인 이메일을 받아 후속 처리를 한다.

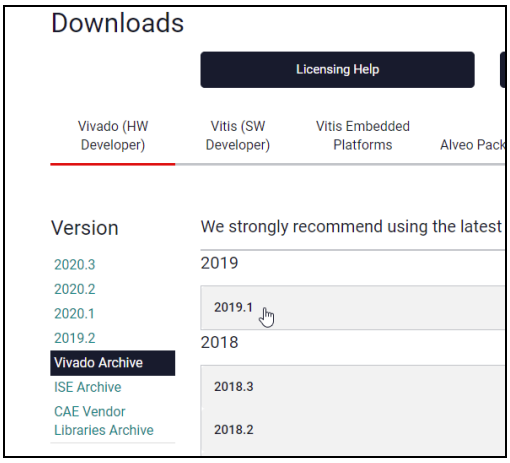
3 Xilinx Vivado WebPack 설치

'How to install Xilinx Vivado WebPack'으로 인터넷 검색을 하여 적절한 자료를 참고하여 설치한다. 또는 다음 사이트를 참고할 수 있을 것이다.

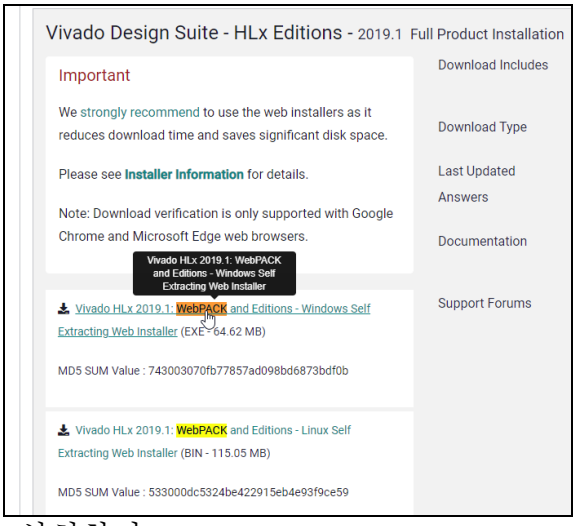
- https://blog.digilentinc.com/how-to-download-xilinxs-free-vivado-webpack-edition/

아래 설명한 순서로 설치를 할 수도 있다. 다음 웹 페이지를 통해 WebPack 2019.1 용 Vivado WebPack 을 내려받아 설치한다.

1. https://www.xilinx.com/support/download.html
2. 위 1 번 웹 페이지에서 'Vivado Archive'를 선택하고, 이어서 오른쪽의 '2019.1'을 선택한다.



3. 위 2 번의 '2019.1' 페이지에서 사용할 운영체제에 맞추어 내려 받는다. 다음 그림은 'Windows'용을 선택한 경우이다.



4. 내려 받은 파일을 설치한다.
5. 설치 과정에 “A New Version is Available”을 확인하고 나오면, “Continue”를 선택하여 최신 버전이 아닌 2019.1 버전을 사용한다.
6. 설치 과정에 Xilinx Account 가 필요하므로 미리 계정을 만들어야 한다.
7. ‘Select Install Type’에서 ‘Download and Install Now’를 선택한다.
8. ‘Select Edition to Install’에서 ‘Vivado HL WebPACK’을 선택한다.
9. ‘Vivado HL WebPACK’에서 기본을 그대로 유지하거나, 아니면 일부 사용하지 않는 소자나 패키지를 제외시켜서 설치에 소요되는 디스크 공간을 줄인다. (약 10Gbyte 가 필요하다)
10. ‘Select Destination Directory’에서 대부분 기본값을 유지하고, 필요에 따라 ‘Current user’ 대신 ‘All users’를 선택한다.

설치가 완료되면 다음을 확인한다.
Control Panel → System → Advanced system settings → Environment Variables

- System variables →”Path” 환경 변수에 다음이 포함되어야 함
  - C:\Xilinx\SDK\2019.1\bin
  - C:\Xilinx\Vivado\2019.1\bin
- System variables →”XILINX_SDK” 환경 변수에 다음이 설정되어야 함
  - C:\Xilinx\SDK\2019.1
- System variables →”XILINX_VIVADO” 환경 변수에 다음이 설정되어야 함
  - C:\Xilinx\Vivado\2019.1

4 GTKWave 설치

‘How to install GTKWave’로 인터넷 검색을 하여 적절한 자료를 참고하여 설치한다. 또는 다음 웹 페이지를 참고하고,

- http://gtkwave.sourceforge.net/

Copyright © 2021 “AMBA AXI 강좌 준비”

다음 웹 페이지에서 적절한 버전을 내려 받는다.

1. https://sourceforge.net/projects/gtkwave/files/
   - ✧ Windows 10 의 경우 다음 사이트를 참고한다.
     - □ https://www.windows10download.com/gtkwave/
2. 'gtkwave-3.3.100-bin-win64' 또는 'gtkwave-3.3-100-bin-win32'을 내려 받는다.
3. 위 2 번 파일의 압축을 푼 후, 해당 디렉토리 전체를 C:\에 옮긴다.
   - ✧ 'gtkwave-3.3.100-bin-win32'
4. 환경변수 중 'Path'에 다음을 추가한다.
   - ✧ C:\gtkwave-3.3.10-bin-win32\gtkwave\bin

위 4 번을 이용하거나 아니면 'vcd' 확장자를 다음에 연결하는 방법도 가능하다.

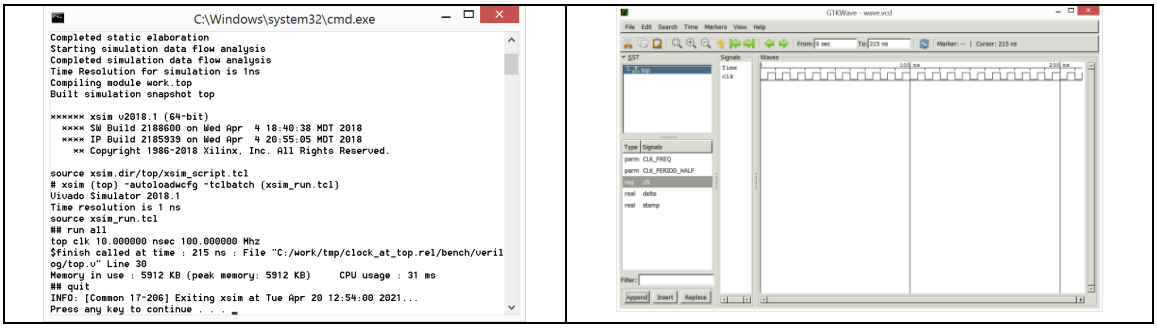
- C:\gtkwave-3.3.10-bin-win32\gtkwave\bin\gtkwave.exe

5 설치 확인

첨부된 프로젝트(clock_at_top.rel.zip)의 압축을 풀어서 적절한 디렉토리(C:/work)에 복사한다.

'sim/xsim' 디렉토리에서 'RunSimulation.bat'을 실행한다. (Desktop 에서 double click 하거나 DOS CMD 창에서 'RunSimulation.bat'를 실행) 잘 실행 되었다면 아래 그림의 왼쪽과 같이 elaboration 과 simulation 이 수행된다.

이어 'RunGtkwave.bat'를 실행하고, 잘 실행되었다면 아래 그림의 오른쪽과 같이 신호파형을 볼 수 있게 된다. (단, 아래 그림은 'top.clk' 신호를 선택한 경우)

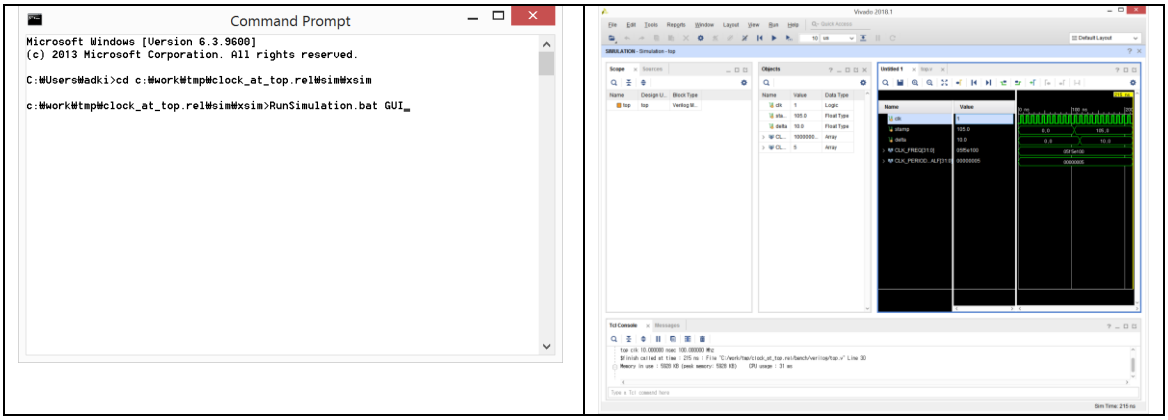


GTKWave 대신 XSIM 에서 지원하는 내장 파형 뷰어를 사용할 수도 있는데, 이 경우는 다음과 같이 실행한다.

1. Windows CMD 창을 열고, clock_at_top.rel/sim/xsim 디렉토리로 이동
2. 'RunSimulation.ba GUI' 명령 실행
3. Vivado Simulator 창에서
   - A. Window → Waveform 메뉴선택

Copyright © 2021 "AMBA AXI 강좌 준비"

B. 제일아래 명령어 입력 창에 “run all”



XSIM 과 Vivado 사용법은 Xilinx 관련 문서를 참고한다.

6 변경이력

- 2021.04.18: 작성 시작 (기안도, adki@future-ds.com)

– End of document –

Copyright © 2021 “AMBA AXI 강좌 준비”